بصيرة BASIRA — حقيبة اختبار الاستخدام

تقييم تطبيق الأخصائي (النموذج الأولي الرقمي) مع أخصائيي البصريات · فريق MED-VF7H45 · تقودها: أسماء السباعي · التحليل: منى بايزيد

1. الهدف والنطاق

- **نسأل:** هل يستطيع أخصائي البصريات إجراء فحص انكسار كامل بالتطبيق دون مساعدة؟ وأين يتعثّر؟ وكم يقيّم سهولة الاستخدام (مقياس SUS)؟
- **المريض افتراضي داخل المحاكاة.** لا يُفحص أي شخص، ولا تُجمع بيانات صحية، ولا يُلبس أي جهاز.
- **المشاركون:** 5 أخصائيين أو متدرّبي امتياز في البصريات، وتكفي 5 جلسات لكشف أغلب مشكلات الاستخدام الكبيرة. مدة الجلسة نحو 20 دقيقة.
- **البيانات:** مجهولة الهوية، ويُرمز للمشارك P1…P5. يُسجَّل الدور وسنوات الخبرة فقط.

> تأكّدي من متطلبات جامعة جدة: بعض الجهات تشترط موافقة لجنة الأخلاقيات حتى لمقابلات الاستخدام. إن لم تُشترط، يكفي الإذن الشفهي في نص الافتتاح أدناه.

2. التجهيز

- **جهاز وتطبيق:** حاسوب محمول أو جهاز لوحي يفتح الملف dist/BASIRA_app.html من حزمة الكود (يعمل دون إنترنت). افتحيه واختاري «محاكاة» ثم «اتصال».
- **للمراقبة:** ساعة توقيت، ونسخة من ورقة الملاحظة (القسم 5) لكل مشارك.
- **إخفاء الوصفة:** اختاري المريض «حالة ب» ولا تضغطي «إظهار الوصفة الحقيقية» أمام المشارك. الحقيقة للمراقب فقط: العين اليمنى 90 × 1.25− / 1.50+ (عند الجهاز).
- **القيم المسموح إخبار المشارك بها:** بُعد اللوحة 6 م، ومسافة القمة 13 مم، وPD 63 مم.

3. نص الافتتاح (يُقرأ للمشارك)

«شكرًا لوقتك. نختبر التطبيق لا نختبرك أنت. هذا نموذج رقمي لجهاز فحص انكسار يُلبس على الرأس ويتحكّم به الأخصائي من التطبيق، والمريض هنا افتراضي ترى ما يراه في صورة اللوحة. فكّر بصوت عالٍ أثناء العمل، وقل ما تتوقّعه وما يفاجئك. لن أساعدك إلا إذا توقّفت تمامًا. ستستغرق الجلسة نحو 20 دقيقة، ولن نسجّل اسمك. هل توافق على المشاركة؟»

4. المهام ومعيار النجاح

#	المهمة (تُقرأ للمشارك)	معيار النجاح (للمراقب)
T1	«ابدأ فحص العين اليمنى، واحجب العين اليسرى.»	اختار العين اليمنى وحجب اليسرى دون مساعدة.

T2	«جد أفضل قوة كروية لهذا المريض.»	المكافئ الكروي في «وصفة البعيد» ضمن ±0.25 D من +0.88 D، مع استعمال أقصى موجب أو الضباب.
T3	«حسّن الأسطوانة ومحورها بالأسطوانة المتقاطعة.»	الأسطوانة ضمن ±0.25 D من −1.25، والمحور ضمن ±10° من 90°.
T4	«احفظ نتيجة العين ونزّل سجل الفحص.»	أدخل مسافة القمة وPD، وحفظ بعد CONFIRMED، ونزّل الملف.
T5	يضغط المراقب «محاكاة: فصل حسّاس» أثناء الحركة، ثم يقول: «تابع الفحص.»	لاحظ العطل، ولم يحاول حفظ نتيجة «غير معروف»، وأصلح ثم أعاد الضبط (بإرشاد اللافتة).

نتيجة كل مهمة: 1 = نجح دون مساعدة · 0.5 = نجح بمساعدة · 0 = لم ينجح. سجّلي الزمن بالثواني، وعدد الأخطاء (فعل خاطئ يتراجع عنه)، وكل كلمة يقولها عن الحيرة أو المفاجأة.

5. ورقة الملاحظة — المشارك: _P__ الدور: _____ سنوات الخبرة: ___

المهمة	النتيجة 1 / 0.5 / 0	الزمن (ث)	الأخطاء	الملاحظات وأقوال المشارك
T1				
T2				
T3				
T4				
T5				

الوصفة النهائية التي وصل إليها المشارك (من «وصفة البعيد»)

أسئلة مفتوحة (بعد المهام)

1. ما أكثر ما أعاقك أو أربكك؟

---

2. هل كان واضحًا لك الفرق بين القيمة «المطلوبة» والقيمة «المؤكَّدة من الحسّاسات»؟

---

3. ما الذي ينقص لتستعمله في عيادتك أو في فحص ميداني؟

---

4. مقارنة بجهاز Phoropter التقليدي: ما الذي تراه أفضل، وما الذي تراه أسوأ؟

---

5. أي تعليق آخر:

---

6. استبيان SUS (يملؤه المشارك)

مقياس سهولة الاستخدام (System Usability Scale) لجون بروك (1996)، ويُستعمل مجانًا مع ذكر المصدر. تُستعمل الصيغة الإنجليزية الأصلية كما هي، فلا يُترجم إلا بصيغة عربية مُحكَّمة منشورة. «system» هنا يعني تطبيق بصيرة.

#	Statement	1 Strongly disagree	2	3	4	5 Strongly agree
1	I think that I would like to use this system frequently.	☐	☐	☐	☐	☐
2	I found the system unnecessarily complex.	☐	☐	☐	☐	☐
3	I thought the system was easy to use.	☐	☐	☐	☐	☐
4	I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.	☐	☐	☐	☐	☐
5	I found the various functions in this system were well integrated.	☐	☐	☐	☐	☐
6	I thought there was too much inconsistency in this system.	☐	☐	☐	☐	☐
7	I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.	☐	☐	☐	☐	☐
8	I found the system very cumbersome to use.	☐	☐	☐	☐	☐
9	I felt very confident using the system.	☐	☐	☐	☐	☐
10	I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.	☐	☐	☐	☐	☐

Participant: P__ Date: _____

7. بعد الجلسات: التحليل ثم التحسين

1. **إدخال البيانات:** انقلي كل ورقة إلى سطر في validation/usability_results.csv (القالب في الحزمة).
2. **التحليل:** شغّلي python3 validation/usability_summary.py validation/usability_results.csv. يُخرج درجة SUS لكل مشارك والمتوسط مع فاصل ثقة 95 %، ونسبة نجاح كل مهمة، والزمن الوسيط. طريقة التصحيح: البنود الفردية = الإجابة − 1، والزوجية = 5 − الإجابة، والمجموع × 2.5.
3. **ترتيب المشكلات:** رتّبيها حسب عدد من واجهها، ثم أصلحي أكبر مشكلة أو اثنتين في التطبيق.
4. **إعادة الاختبار:** أعيدي المهمة المتأثرة مع مشاركَين اثنين، ثم سجّلي «قبل/بعد» في docs/ITERATIONS.md وفي شريحة «مراحل النضج».

مرجعان للتفسير: متوسط SUS المنشور عبر مئات الدراسات قريب من 68؛ ومع 5 مشاركين يكون فاصل الثقة واسعًا، فاعرضيه كما هو ولا تُعمّمي.